

데이터 수집 방법: Elsevier Scopus Search API(ISSN 0144-8617, PUBYEAR>2023, coverDate 역순 정렬, start/count 페이지링으로 0~1700 구간 총 1,725건 스캔)로 신규 후보를 1차 조회한 뒤, PubMed E-utilities ESearch/EFetch(Carbohydr Polym[ta] AND Journal Article[pt] NOT Review[pt], datetype=mdat, reldate=730)로 최근 2년간 논문 2,489건 전체를 확보하여 리뷰/정정·철회 공지/미생물 중심 논문을 제외하는 방식으로 교차검증하였습니다. 목표 20편 대비 20편을 확보하였습니다.

Carbohydrate Polymers 저널 신규 연구논문 트렌드 분석 리포트

리포트 생성 일시: 2026-09-09 22:04 (UTC) | 신규 연구논문 수: 20편 | 저널 ISSN: 0144-8617

1. 데이터 수집 개요

본 회차에서는 Elsevier Scopus Search API를 이용해 ISSN 0144-8617(Carbohydrate Polymers)의 2024년 이후 게재분을 게재일 역순으로 최대 1,725건 페이지링 조회하였습니다. 그러나 최근 게재분의 다수가 리뷰(Review) 논문 및 정정·철회 공지로 확인되어, PubMed E-utilities를 통해 동일 조건의 논문형(Journal Article, Review 제외) 전체 2,489건을 별도로 확보하고 게재일 기준으로 재정렬하는 방식으로 보완하였습니다. 이 과정에서 이미 state/seen_articles.json에 기록된 기존 처리 논문과 중복되는 항목, Retraction Notice/Corrigendum/Expression of Concern 등 정정성 공지, 그리고 아래 기준에 해당하는 미생물 중심 논문을 순차적으로 제외하였습니다.

제외 기준 적용 내역: 리뷰·미니리뷰·체계적 리뷰 논문 다수 제외(PubMed pubtype 'Review' 태그 기준), 박테리아/균류/효소의 혈청형·균주·생합성 경로·배양 최적화 자체가 핵심 주제인 논문(예: 대장균을 이용한 당접합백신 균주 엔지니어링, Bacillus/Sinorhizobium/Corynebacterium 균주의 다당류 생산 최적화, Lactobacillus의 세포벽-분비형 다당류 전환 기전, Proteus-Plesiomonas의 O-항원 혈청학적 분류, 곰팡이(Aspergillus) 세포벽 생물학 등) 다수를 배제하였습니다. 반면 미생물이 생산한 다당류라도 소재의 구조·물성 분석이 핵심 주제인 경우(예: 세균성 알지네이트 하이드로겔의 전자현미경 이미징 기법 연구)는 소재과학 논문으로 판단하여 포함하였습니다.

2. 트렌드 분석

2.1 뜨고 있는 주제·키워드 경향

이번에 수집된 20편에서는 셀룰로오스 나노결정(CNC)을 이용한 광학·기능성 소재 연구가 두드러졌습니다. 카이랄 구조를 이용한 비홍채색(non-iridescent) 구현, 원편광 발광 필름, 계면 자기조립 기반 마이크로캡슐 등 CNC의 응용 범위가 광학·포장·농업 분야로 확장되는 경향이 뚜렷합니다. 또한 온도·pH·효소 반응에 따라 방출을 제어하는 자극반응형 서방출 시스템이 농약·비료 등 농업용 소재와 안토시아닌 기반 스마트 포장재에 공통적으로 적용되었고, 알지네이트-전분-곤약글루코만난 등 다당류를 조합한 삼원·복합 하이드로겔이 약물전달, 조직재생, 심지어 호르몬 없는 배양육(배양지방) 생산용 스캐폴드까지 응용 영역을 넓히고 있습니다. 키토산은 여전히 항균 촉매 지지체, 접착제, 나노섬유, 골조직 스캐폴드 등 다기능 플랫폼 소재로 폭넓게 활용되었으며, 곡물 전분에서는 유전자 수준(SNP)에서 물성을 설명하려는 작물육종·식품품질 연구도 확인되었습니다.

2.2 공통적으로 수행된 필수 분석 기법

대부분의 논문에서 소재의 화학적 구조 확인을 위한 FTIR 분석과 미세구조 관찰을 위한 SEM/TEM(또는 저전압 주사투과전자현미경) 이미징이 공통적으로 수행되었습니다. 기계적 물성 평가에서는 압축강도·탄성률·Hertzian 접촉역학 분석이, 겔·하이드로겔 계열 논문에서는 유변학적 점도 측정과 팽윤율(swelling ratio) 측정이 필수적으로 포함되었습니다. 방출제어 소재는 Higuchi 모델, 유사 2차 반응속도식, 1차 반응속도식 등 방출거동 kinetics 피팅이 공통적으로 사용되었고, 제타전위(ζ -potential) 측정과 분자동역학 시뮬레이션(MD)을 통한 계면 상호작용 규명,

열적 특성(열중량분석 추정) 평가도 다수 확인되었습니다. 생체재료 관련 논문은 세포독성·용혈률·항균성 등 생물학적 평가와 함께 일부는 랫드(rat) in vivo 모델을 이용한 조직반응 평가까지 포함하는 경향을 보였습니다.

2.3 논문 구조·포맷의 공통 패턴

수집된 논문들은 대체로 '기존 소재·공정의 한계 제시 → 신규 소재의 합성·제조 방법 상세 기술 → 구조 및 물리화학적 특성 분석 → 기능성·성능 평가(방출거동, 항균성, 생체적합성, 기계적 물성 등) → 잠재적 응용 분야 제시'의 5단계 구조를 공유하였습니다. 다수의 논문이 여러 배합비(조성비)를 체계적으로 변화시켜 최적 조건을 도출하는 최적화 실험 설계를 채택하였으며, in vitro 성능평가 이후 일부만 in vivo 또는 실제 작물·식품 적용 시험(예: 토마토 화분실험, 냉장육 신선도 모니터링)으로 확장하는 패턴이 나타났습니다.

2.4 전체 공통점

모든 논문에서 천연 고분자(다당류) 기반 소재의 지속가능성과 친환경성이 핵심 가치로 강조되었으며, 단일 기능이 아닌 다기능성(multi-functionality)을 목표로 한 복합·하이브리드 소재 설계가 공통적으로 관찰되었습니다. 또한 실험실 수준의 소재 개발에 그치지 않고 농업, 식품포장, 의료, 에너지·환경 정화 등 구체적인 실사용 시나리오를 제시하려는 경향이 뚜렷했으며, 그린 합성·바이오매스 유래 원료 활용을 통해 환경 부담을 줄이려는 시도가 다수 논문에서 공통적으로 확인되었습니다.

3. 집중 분석: cellulose / hydrogel 키워드 논문 (10편)

지정 키워드(paper, cellulose, pectin, hydrogel, okara, paper coating, biomass, soybean protein isolate) 가운데 이번 회차 신규 논문 20편에서는 cellulose 및 hydrogel 관련 논문이 확인되었습니다(pectin, okara, paper coating, soybean protein isolate 키워드에 해당하는 논문은 이번 회차에는 없었습니다). 아래에서는 해당 10편 전체를 논문별로 서술합니다. 제목은 원문 영어를 그대로 표기하고, 설명은 초록을 발췌하지 않고 핵심 방법론과 결과를 한국어로 새로 서술하였습니다.

3.1 Amine-functionalized polysiloxane-engineered cellulose foam with Ag/MnO₂ schottky interfaces for synergistic adsorption-photocatalytic formaldehyde elimination.

저자: Yu W., Luo S., Liang Z., Liu W. 외 | 게재일: 2025-08-19 | 키워드: cellulose | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124260
아민기를 도입한 폴리실록산으로 셀룰로오스 나노섬유 폼 표면을 개질한 뒤 Ag/MnO_x 촉매를 결합하여, 폼알데하이드를 흡착한 자리에서 곧바로 광촉매 분해가 일어나도록 흡착-촉매 계면의 물질전달 경로를 개선하였습니다. 그 결과 기존 소재에서 문제가 되던 '흡착포화-촉매정체'의 악순환을 완화하여 지속적인 폼알데하이드 정화 성능을 확보하였습니다.

3.2 Tunable mechanical properties of aroma microcapsules achieved via cellulose nanocrystals interfacial self-assembly strategies.

저자: Ke Q., Qin Z., Zhang Y., Yang Y. 외 | 게재일: 2025-08-18 | 키워드: cellulose | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124252
선평화된 셀룰로오스 나노결정(CNC)과 아민기 사이의 정전기적 상호작용을 이용해 마이크로캡슐 표면에 조절 가능한 계면층을 형성함으로써, 기존 방식으로는 어려웠던 향(방향제) 마이크로캡슐의 기계적 물성을 넓은 범위에서 자유롭게 조절할 수 있는 자기조립 전략을 제시하였습니다.

3.3 Dynamic assembly endows flexible iridescent CNC-based photonic composite film with emergent nonreciprocal chiroptical capability.

저자: Jia D., Pu X., Zhu D., Wang X. | 게재일: 2025-08-15 | 키워드: cellulose | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124241
소용돌이 흐름을 이용한 동적 자기조립 공정으로 셀룰로오스 나노결정(CNC) 광자결정 필름에 위아래 면이 서로 다른 야누스형 나선구조(좌선성 네마틱상과 우선성 나선섬유의 혼재)를 구현하였습니다. 이를 통해 필름의 양면에서 서로 다른 원편광 반사·발광 특성이 나타나는 비가역적(nonreciprocal) 카이랄광학 특성을 최초로 확인하였습니다.

3.4 Enhanced electron microscopy imaging for a detailed structural study of alginate hydrogel containing the encapsulated cells.

저자: Mrázová K., Černayová D., Havlíčková A., Hrubanová K. 외 | 게재일: 2025-08-14 | 키워드: hydrogel | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124239
함수율이 높고 구조가 미세한 알지네이트 하이드로겔을 전자현미경으로 관찰할 때 발생하는 시료 손상 문제를 해결하기 위해, 염화칼슘 처리 시점과 농도, 납시트르산 염색 단계를 최적화한 시료 전처리 프로토콜을 개발하였습니다. 이를 세균이 포집된 알지네이트 하이드로겔에 적용해 겔 구조와 세포 형태를 동시에 고해상도로 관찰하는 데 성공하였습니다.

3.5 Starch-integrated alginate-based ternary hydrogel beads-loaded with mace extract-arils of Myristica fragrans: Composition-dependent Hertzian elasticity, swelling and adsorptive properties.

저자: Bozbay R., Orakdogan N. | 게재일: 2025-08-14 | 키워드: hydrogel | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124238
육두구(넛메그) 껍질에서 얻은 메이스 추출물을 이온교환 겔화 방식으로 전분-알지네이트 삼원 하이드로겔 비드에 담지하고, 전분 비율에 따른 압축 탄성(Hertz 접촉역학 모델 적용) 변화와 양이온성 염료 흡착 성능을 분석하였습니다. 전분과 알지네이트, 메이스 추출물의 배합비를 조절함으로써 팽윤도와 색소 흡착률(75~84%)을 동시에 제어할 수 있음을 확인하였습니다.

3.6 Bi-directional pH-responsive cellulose nanocrystals-based pesticide microcapsules for sustainable agriculture.

저자: Ding J., Guo L., Li S., Gao Q. 외 | 게재일: 2025-08-14 | 키워드: cellulose | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124242
셀룰로오스 나노결정 기반 피커링 에멀전을 코어로 하고 탄닌산-철 이온 착물 네트워크로 표면을 코팅하여, 하나의 캡슐에서 산성·염기성 두 방향 모두에서 pH에 반응해 방출이 일어나는 양방향 pH-반응형 농약 마이크로캡슐을 개발하였습니다.

3.7 Amorphous cellulose nano-pesticide with hairball structure to overcome sudden release difficulty.

저자: Zhang S., Zhou Y., Shi J., Zhao W. 외 | 게재일: 2025-08-13 | 키워드: cellulose / biomass | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124233
셀룰로오스를 아세틸화 반응으로 비정질화한 뒤 자기조립시켜 지름 65~217 nm 범위로 조절 가능한 '헤어볼' 형태의 나노구를 제조하고, 여기에 아바멕틴 농약을 92.2%의 높은 효율로 담지하였습니다. 기존 캡슐형 소재에서 문제였던 급격한 방출(sudden release) 현상을 억제하면서 온도·pH·셀룰라아제 효소에 각각 반응하는 다중 방출 경로를 구현하였습니다.

3.8 Non-iridescent modulation of chiral structure of cellulose nanocrystals under molecular constraints.

저자: Duan C., Tang F., Chen J., Wang B. 외 | 게재일: 2025-08-11 | 키워드: cellulose | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124175
양이온성 폴리아크릴아마이드로 셀룰로오스 나노결정의 자기조립 경로를 분자 수준에서 구속함으로써, 기존 CNC 카이랄 구조가 가진 각도 의존적 홍채색(iridescence) 문제를 해결한 비홍채색 카이랄 필름을 개발하였습니다. 분자도킹 시뮬레이션으로 에너지 조절 메커니즘을 규명하였으며, 이 필름은 원편광 분리 기능을 활용해 광학 암호화 및 용매 인식 응용에 활용될 수 있음을 보였습니다.

3.9 Preparation and characterization on a dual-layer slow-release urea fertilizer coated using ethyl cellulose and phosphoric acid-carbamate di-esterified starch-based chitosan hydrogel.

저자: Gu S., Zhang W., Tan X., Wang P. 외 | 게재일: 2025-08-10 | 키워드: cellulose | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124212
천연 전분을 인산-카바메이트로 이중 에스터화하여 점도와 겔화 특성을 개선한 유도체를 만들고, 이를 키토산과 가교시킨 하이드로겔을 내부층으로, 에틸셀룰로오스를 외부층으로 하는 이중층 코팅 완효성 요소비료를 개발하였습니다. 수중·토양 방출 실험 모두에서 비피크(non-Fickian) 확산 거동을 확인하였고, 토마토 화분 재배 실험을 통해 식물 생장 촉진 효과까지 검증하였습니다.

3.10 Konjac glucomannan/alginate polysaccharide hydrogel loaded with phosphatidylcholine nanoparticles for hormone-free cultured fat production from porcine fibroblasts.

저자: Gu X., Hua S., Li C., Shi X. 외 | 게재일: 2025-08-09 | 키워드: hydrogel | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124208
곤약글루코만난과 알지네이트를 혼합한 하이드로겔에 인지질(포스파티딜콜린) 나노입자를 담지하여, 호르몬 첨가 없이도 돼지 섬유아세포의 지방세포 분화를 유도할 수 있는 배양육용 스캐폴드를 개발하였습니다. 이 하이드로겔에서 생산된 배양지방은 기존 호르몬 카테일 방식(17.6%) 대비 훨씬 높은 37.4%의 불포화지방산 함량을 보여, 다당류 소재가 미래식품용 생체기능성 스캐폴드로 활용될 가능성을 제시하였습니다.

4. 신규 연구논문 20편 개관

위 집중 분석 대상 10편을 포함하여, 이번 회차에 수집된 신규 연구논문 20편 전체에 대한 한 줄 개요는 다음과 같습니다. 제목은 원문 영어, 설명은 한국어로 작성하였습니다.

(1) Propylene glycol alginate (PGA)-modulated interfacial assembly of dual-protein nanoparticles for stabilizing Pickering emulsions in ethanol-water system.

프로필렌글리콜 알지네이트(PGA)를 이용해 락토페린-제인 이중단백질 나노입자의 계면조립을 조절함으로써, 에탄올-물 혼합계에서도 안정적인 피커링 에멀전을 구현하였습니다.

(2) Enhanced underwater adhesion of chitooligosaccharide-based pressure-sensitive adhesives and their potential in wound healing applications.

카테콜기를 도입한 키토올리고당 기반 압력민감형 접착제를 설계하여, 젖은 조직 표면에서도 상용 피브린 접착제보다 우수한 접착강도와 상처 치유 효과를 확인하였습니다.

(3) Porous chitosan beads integrated with sustainably synthesized nanosilver: A readily recyclable, ultra-efficient catalyst for the reduction of organic compounds.

천연 식물 추출물로 은나노입자를 환원·담지한 다공성 키토산 비드를 제작하여, 재사용 가능한 고효율 촉매로서 p-니트로페놀 환원 반응에 활용하였습니다.

(4) Amine-functionalized polysiloxane-engineered cellulose foam with Ag/MnO₂ schottky interfaces for synergistic adsorption-photocatalytic formaldehyde elimination.

아민 작용기를 도입한 폴리실록산-셀룰로오스 나노섬유 폼에 Ag/MnO_x를 결합해 폼알데하이드의 흡착과 광촉매 분해를 동시에 향상시켰습니다.

(5) Rapid and nondestructive prediction of total starch and amylose contents in single sorghum kernel (SSK) based on near infrared (NIR) spectroscopy.

근적외선 분광법을 이용해 수수 낱알 개별 시료의 총전분·아밀로스 함량을 신속·비파괴적으로 예측하는 검량모델을 구축하였습니다.

(6) Tunable mechanical properties of aroma microcapsules achieved via cellulose nanocrystals interfacial self-assembly strategies.

셀룰로오스 나노결정의 계면 자기조립을 이용해 향 마이크로캡슐의 기계적 물성을 폭넓게 조절할 수 있는 전략을 제시하였습니다.

(7) Single nucleotide polymorphisms of the Waxy gene and their relationship with the physicochemical properties of Pueraria lobata (kudzu) starch.

참 두 품종의 Wx 유전자를 클로닝하여 엑손7의 단일염기다형성이 아밀로스 및 저항전분 함량 차이를 결정하는 핵심 요인임을 규명하였습니다.

(8) Antioxidant-sealed chitosan nanofibers loaded with erythromycin: Tissue regeneration biomaterials with immune-modulating effects in a rat model.

바닐린 유도체와 항생제를 이민결합으로 도입한 항산화 키토산 나노섬유를 제작하여, 랫드 모델에서 염증 조절 및 조직재생 효과를 확인하였습니다.

(9) Dynamic assembly endows flexible iridescent CNC-based photonic composite film with emergent nonreciprocal chiroptical capability.

소용돌이 유도 동적 조립법으로 셀룰로오스 나노결정 광자결정 필름에 야누스형 나선구조를 구현해 비가역적 원편광 발광 특성을 달성하였습니다.

(10) Enhanced electron microscopy imaging for a detailed structural study of alginate hydrogel containing the encapsulated cells.

저전압 주사투과전자현미경용 시료 전처리 프로토콜을 최적화하여, 세균이 포집된 알지네이트 하이드로겔의 미세구조를 고해상도로 관찰하였습니다.

(11) Starch-integrated alginate-based ternary hydrogel beads-loaded with mace extract-arils of Myristica fragrans: Composition-dependent Hertzian elasticity, swelling and adsorptive properties.

육두구 메이스 추출물을 담지한 전분-알지네이트 삼원 하이드로겔 비드를 제조하여, 조성비에 따른 압축 탄성 및 염료 흡착 특성을 규명하였습니다.

(12) Bi-directional pH-responsive cellulose nanocrystals-based pesticide microcapsules for sustainable agriculture.

탄닌산-철 착화 코팅을 적용한 셀룰로오스 나노결정 기반 피커링 에멀전으로, 양방향 pH 반응형 농약 서방출 마이크로캡슐을 개발하였습니다.

(13) High performance multifunctional bio-gel sensor prepared with konjac glucomannan and κ-carrageenan.

곤약글루코만난과 카파카라기난을 가교시켜 온도·습도·변형을 동시에 감지할 수 있는 다기능 바이오겔 센서를 제작하였습니다.

(14) Amorphous cellulose nano-pesticide with hairball structure to overcome sudden release difficulty.

셀룰로오스를 아세틸화로 비정질화·자기조립시킨 헤어볼 구조의 나노농약을 제조하여, 온도·pH·효소에 반응하는 다중 방출 시스템을 구현하였습니다.

(15) A polysaccharide smart packaging materials: Anthocyanin microcapsules synergized with nanosilver co-filled gellan gum/sodium alginate film for monitoring chilled mutton freshness.

자색고구마 안토시아닌 마이크로캡슐과 은나노입자를 결합한 젤란검/알지네이트 필름으로, 냉장 양고기의 신선도를 색변화로 모니터링하였습니다.

(16) Non-iridescent modulation of chiral structure of cellulose nanocrystals under molecular constraints.

양이온성 폴리아크릴아마이드로 셀룰로오스 나노결정의 조립 경로를 제어하여, 각도 의존성이 없는 비홍채색 카이랄 구조를 구현하였습니다.

(17) Preparation and characterization on a dual-layer slow-release urea fertilizer coated using ethyl cellulose and phosphoric acid-carbamate di-esterified starch-based chitosan hydrogel.

이중 에스터화 전분 유도체 기반 키토산 하이드로겔과 에틸셀룰로오스를 이중 코팅한 완효성 요소비료를 개발하여 식물 생장 촉진 효과를 확인하였습니다.

(18) Nitrogen-regulated amylose structure and complexation during post-ripening: A key to improving rice cooking and eating quality.

벼 등숙 후 질소소비 조건이 아밀로스 구조 및 단백질 복합체 형성에 미치는 영향을 분석하여 밥맛 품질 개선 방안을 제시하였습니다.

(19) Konjac glucomannan/alginate polysaccharide hydrogel loaded with phosphatidylcholine nanoparticles for hormone-free cultured fat production from porcine fibroblasts.

곤약글루코만난/알지네이트 하이드로겔에 포스파티딜콜린 나노입자를 담지하여, 호르몬 없이 돼지 섬유아세포의 지방세포 분화를 유도한 배양지방을 생산하였습니다.

(20) Customizing porosity and mechanical strength in chitosan-based scaffolds for enhanced bone tissue regeneration.

키토산 농도, 동결온도, 가교제, 마그네사이트 나노입자 함량을 조절하여 골조직 재생에 적합한 다공성·고강도 스캐폴드를 설계하였습니다.

부록: 신규 연구논문 상세 목록 (제목 / 저자 / 게재일 / DOI)

#	제목 (Title)	저자	게재일	DOI
1	Propylene glycol alginate (PGA)-modulated interfacial assembly of dual-protein nanoparticles for stabilizing Pickering emulsions in ethanol-water system.	Wang Y., Xie J., Wang Y. 외	2025-08-21	10.1016/j.carbpol.2025.124272
2	Enhanced underwater adhesion of chitooligosaccharide-based pressure-sensitive adhesives and their potential in wound healing applications.	Hu X., Zhang Z., Chen G. 외	2025-08-19	10.1016/j.carbpol.2025.124227
3	Porous chitosan beads integrated with sustainably synthesized nanosilver: A readily recyclable, ultra-efficient catalyst for the reduction of organic compounds.	Truong T., Vo H., Nguyen T. 외	2025-08-19	10.1016/j.carbpol.2025.124224
4	Amine-functionalized polysiloxane-engineered cellulose foam with Ag/MnO ₂ schottky interfaces for synergistic adsorption-photocatalytic formaldehyde elimination.	Yu W., Luo S., Liang Z. 외	2025-08-19	10.1016/j.carbpol.2025.124260
5	Rapid and nondestructive prediction of total starch and amylose contents in single sorghum kernel (SSK) based on near infrared (NIR) spectroscopy.	Zhou J., Li Y., Bean S. 외	2025-08-18	10.1016/j.carbpol.2025.124257
6	Tunable mechanical properties of aroma microcapsules achieved via cellulose nanocrystals interfacial self-assembly strategies.	Ke Q., Qin Z., Zhang Y. 외	2025-08-18	10.1016/j.carbpol.2025.124252
7	Single nucleotide polymorphisms of the Waxy gene and their relationship with the physicochemical properties of Pueraria lobata (kudzu) starch.	Zha R., Fan Y., Fu Y. 외	2025-08-16	10.1016/j.carbpol.2025.124248
8	Antioxidant-sealed chitosan nanofibers loaded with erythromycin: Tissue regeneration biomaterials with immune-modulating effects in a rat model.	Platon V., Andreica B., Anisie A. 외	2025-08-15	10.1016/j.carbpol.2025.124247
9	Dynamic assembly endows flexible iridescent CNC-based photonic composite film with emergent nonreciprocal chiroptical capability.	Jia D., Pu X., Zhu D. 외	2025-08-15	10.1016/j.carbpol.2025.124241
10	Enhanced electron microscopy imaging for a detailed structural study of alginate hydrogel containing the encapsulated cells.	Mrázová K., Černayová D., Havlíčková A. 외	2025-08-14	10.1016/j.carbpol.2025.124239
11	Starch-integrated alginate-based ternary hydrogel beads-loaded with mace extract-arils of Myristica fragrans: Composition-dependent Hertzian elasticity, swelling and adsorptive properties.	Bozbay R., Orakdogan N.	2025-08-14	10.1016/j.carbpol.2025.124238
12	Bi-directional pH-responsive cellulose nanocrystals-based pesticide microcapsules for sustainable agriculture.	Ding J., Guo L., Li S. 외	2025-08-14	10.1016/j.carbpol.2025.124242
13	High performance multifunctional bio-gel sensor prepared with konjac glucomannan and κ-carrageenan.	Wang Y., Huang Z., Zhang D. 외	2025-08-14	10.1016/j.carbpol.2025.124215
14	Amorphous cellulose nano-pesticide with hairball structure to overcome sudden release difficulty.	Zhang S., Zhou Y., Shi J. 외	2025-08-13	10.1016/j.carbpol.2025.124233
15	A polysaccharide smart packaging materials: Anthocyanin microcapsules synergized with nanosilver co-filled gellan gum/sodium alginate film for monitoring chilled mutton freshness.	Song Z., Ni W., Zheng Y. 외	2025-08-11	10.1016/j.carbpol.2025.124221

#	제목 (Title)	저자	게재일	DOI
16	Non-iridescent modulation of chiral structure of cellulose nanocrystals under molecular constraints.	Duan C., Tang F., Chen J. 외	2025-08-11	10.1016/j.carbpol.2025.124175
17	Preparation and characterization on a dual-layer slow-release urea fertilizer coated using ethyl cellulose and phosphoric acid-carbamate di-esterified starch-based chitosan hydrogel.	Gu S., Zhang W., Tan X. 외	2025-08-10	10.1016/j.carbpol.2025.124212
18	Nitrogen-regulated amylose structure and complexation during post-ripening: A key to improving rice cooking and eating quality.	Chen Z., Li X., Yuan W. 외	2025-08-10	10.1016/j.carbpol.2025.124197
19	Konjac glucomannan/alginate polysaccharide hydrogel loaded with phosphatidylcholine nanoparticles for hormone-free cultured fat production from porcine fibroblasts.	Gu X., Hua S., Li C. 외	2025-08-09	10.1016/j.carbpol.2025.124208
20	Customizing porosity and mechanical strength in chitosan-based scaffolds for enhanced bone tissue regeneration.	Gonçalves J., Luzia Pinto M., Ferreira P. 외	2025-08-08	10.1016/j.carbpol.2025.124207